Mode Constructeur

# Guide Enseignant

SCORM Builder — Simulateur Réseau IPv4

*Créer et déployer des activités réseau sur Moodle*



*Outil pédagogique pour l'enseignement des réseaux informatiques*

# 1. Présentation de l'outil

Le **SCORM Builder** est un outil standalone (fichier HTML unique) permettant de concevoir des activités réseau pour vos élèves, de les configurer avec des objectifs pédagogiques évalués et des pannes à diagnostiquer, puis de les exporter en package SCORM 1.2 prêt à être déposé dans Moodle. Il fonctionne entièrement dans votre navigateur, sans installation ni connexion internet.

■ Ouvrez simplement scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox. Aucune dépendance externe n'est requise pour construire le réseau et configurer l'évaluation.

# 2. Les trois onglets du Builder

## 2.1 Onglet 1 — Construire le réseau

La palette propose sept types d'appareils : **PC**, **Serveur**, **Switch**, **Routeur**, **Box WiFi** (routeur WiFi avec DHCP intégré), **Internet** et l'outil **Câble**. Faites glisser les appareils sur le canevas, puis configurez leurs propriétés (IP, masque, passerelle, DNS, services HTTP/DNS/DHCP, SSID WiFi) dans le panneau de droite.

**■ Ce réseau devient le réseau de départ de l'activité élève.**

• Outil **Câble** : cliquez sur deux appareils pour les relier.

• Liaison WiFi : utilisez la **Box WiFi** et reliez-la aux PC.

• **Ctrl+Z / Ctrl+Y** : annuler / rétablir. **Ctrl+C / Ctrl+V** : copier / coller un appareil.

• **Ctrl+S** : sauvegarder la session dans le navigateur.

## 2.2 Onglet 2 — Configurer l'évaluation

Définissez le titre, le niveau scolaire, le score de maîtrise et le mode d'affichage. Ajoutez des **objectifs** (chacun associé à un type de vérification et un nombre de points) et des **pannes** à injecter silencieusement dans le réseau de départ.

### 14 types d'objectifs disponibles :

| Type | Libellé | Description |
|---|---|---|
| `ping_success` | Ping réussi | Vérifie qu'un ping entre deux appareils aboutit. |
| `dns_success` | Résolution DNS | Vérifie qu'un nom de domaine est résolu. |
| `http_success` | Accès HTTP | Vérifie l'accès à une page web par IP ou hostname. |
| `dhcp_success` | Attribution DHCP | Vérifie qu'un appareil obtient une IP via DHCP. |
| `cable_exists` | Câble existant | Vérifie qu'un câble relie deux appareils nommés. |
| `wifi_link` | Liaison WiFi | Vérifie qu'une liaison WiFi existe. |
| `ip_configured` | IP configurée | Vérifie qu'un appareil a une IP précise. |
| `gateway_configured` | Passerelle | Vérifie la passerelle d'un appareil. |

| Type | Libellé | Description |
|---|---|---|
| `dns_configured` | DNS configuré | Vérifie l'adresse DNS d'un appareil. |
| `service_active` | Service actif | Vérifie qu'un service HTTP/DNS/DHCP est activé. |
| `device_added` | Appareil présent | Vérifie qu'un appareil d'un type donné est présent. |
| `ssid_configured` | SSID WiFi | Vérifie que la Box WiFi diffuse le bon SSID. |
| `route_exists` | Route existante | Vérifie une entrée dans la table de routage. |
| `dns_record` | Enregistrement DNS | Vérifie qu'un enregistrement DNS pointe vers la bonne IP. |

### 2.2.1 Mode panne — Injecter des erreurs

La section **Pannes** injecte des erreurs silencieuses dans le réseau de départ. Les élèves doivent les identifier et les corriger pour valider les objectifs.

| Type | Effet | Paramètres |
|---|---|---|
| `bad_ip` | IP incorrecte | appareil + valeur incorrecte |
| `bad_mask` | Masque incorrect | appareil + valeur incorrecte |
| `bad_gateway` | Passerelle fausse | appareil + valeur incorrecte |
| `bad_dns` | DNS incorrect | appareil + valeur incorrecte |
| `service_down` | Service désactivé | appareil + service (http/dns/dhcp) |
| `missing_cable` | Câble débranché | appareil A + appareil B |
| `ssid_wrong` | SSID incorrect | Box WiFi + valeur incorrecte |

### 2.3 Onglet 3 — Générer le package

Définissez le **mot de passe professeur** (déverrouille le mode enseignant côté élève), puis choisissez votre format d'export.

■ **Package SCORM (.zip)** — À importer dans Moodle. Remonte la note automatiquement.

■ **HTML standalone** — Fichier .html unique, ouvrable directement dans Chrome/Firefox. Une fois en ligne, il peut être ouvert par un lien ou affiché dans une iframe. Dans ce cas, la note n'est pas transmise à la plateforme : utilisez le package SCORM pour cela.

■ **Énoncé imprimable** — Page HTML avec topologie SVG, liste des objectifs et zone élève (Nom/Classe/Score). Bouton Imprimer intégré, optimisé A4.

■ **Aperçu élève** — Ouvre l'activité dans un nouvel onglet avec les données actuelles du builder.

## 3. Scénarios prêts à l'emploi

Quatre scénarios JSON complets sont fournis dans le dossier **scenarios/**. Chargez-les via **Onglet 3** → ■ **Importer un scénario**.

| Fichier | Titre | Niveau | Obj. / Seuil |
|---|---|---|---|
| `scenarios/reseau-maison.json` | Réseau Maison — Panne WiFi | 4e / 3e | 10 / 60% |
| `scenarios/reseau-college.json` | Réseau du collège — Adressage par salle | Collège | 5 / 60% |
| `scenarios/reseau-entreprise.json` | Réseau Entreprise — Serveur en panne | Term. / BTS | 13 / 60% |
| `scenarios/reseau-lycee.json` | Réseau Lycée — Diagnostic complet | NSI / BTS SIO | 17 / 65% |

■ reseau-lycee.json couvre les **14 types d'objectifs** et les **7 types de pannes**.

## 4. Workflow complet

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Ouvrir le Builder** | Double-cliquez sur scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox. |
| **2** | **Construire le réseau** | Onglet 1 : appareils, câbles, IP. |
| **3** | **Configurer l'évaluation** | Onglet 2 : objectifs, pannes, score de maîtrise. |
| **4** | **Générer** | Onglet 3 : SCORM, HTML ou énoncé imprimable. |
| **5** | **Tester** | Bouton "Aperçu élève" ou ouvrir le .html exporté. |
| **6** | **Déployer sur Moodle** | Importez le .zip SCORM dans votre cours. |
| **7** | **Sauvegarder le scénario** | Onglet 3 → Exporter le scénario (.json) pour réutiliser. |

## 5. Raccourcis clavier

| Raccourci | Action |
|---|---|
| `Ctrl+1 / 2 / 3` | Naviguer entre les onglets |
| `Ctrl+S` | Sauvegarder la session |
| `Ctrl+Z / Ctrl+Y` | Annuler / Rétablir |
| `Ctrl+C / Ctrl+V` | Copier / Coller un appareil sélectionné |
| `Suppr` | Supprimer l'appareil ou le câble sélectionné |
| `F11` | Basculer en plein écran |

## 6. Licence

L'outil est réservé aux usages non commerciaux. Le code est sous licence **PolyForm Noncommercial 1.0.0**, qui autorise l'usage par les établissements d'enseignement et les institutions publiques. Ce guide et les scénarios fournis sont sous licence **CC BY-NC-SA 4.0**.

Les activités exportées embarquent le moteur et restent soumises à la licence du code : conservez la mention de copyright qu'elles contiennent. Le contenu que vous créez avec l'outil vous appartient.